

1과목 : 콘크리트공학

1. 해양 콘크리트에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시멘트는 해수의 작용에 내구적인 고로 슬래그 시멘트 플라이 애시 시멘트 등의 혼합시멘트가 좋다.
- ② 해수는 알칼리골재반응의 반응성을 촉진하는 경우가 있으므로 충분히 검토하여야 한다.
- ③ 콘크리트가 충분히 경화되기 전에 직접 해수에 닿지 않도록 보호해야 한다.
- ④ 해양 구조물은 한 번에 타설하기 어려운 조건이므로 충분한 시공이음부를 두는 것이 좋다.

2. 다른 콘크리트와 비교할 때, 매스 콘크리트의 시공 시 가장 문제가 되는 현상은?

- ① 온도균열의 발생 ② 건조수축의 발생
- ③ 크리프변형의 증가 ④ 급속냉각현상

3. 콘크리트 압축강도의 표준편차를 알지못할 때, 콘크리트의 설계기준 압축강도가 35MPa이라면 배합강도는?

- ① 38.5MPa ② 42MPa
- ③ 43.5MPa ④ 45MPa

4. 내부진동기를 사용한 콘크리트 다짐작업에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내부진동기는 콘크리트를 횡방향으로 이동시킬 목적으로 사용하지 않아야 한다.
- ② 1개소 당 진동시간은 다짐할 때 시멘트 풀이 표면 상부로 약간 부상하기까지가 적절하다.
- ③ 진동 다짐기를 할 때에는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1m 정도 찔러 넣는다.
- ④ 내부진동기는 진동효율을 좋게 하기 위하여 약간 경사지게 찔러 넣으며, 그 간격은 1.0m 정도를 표준으로 한다.

5. 블리딩을 작게 하기 위한 방법으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 분말도가 높은 시멘트를 사용한다.
- ② 응결축진제 등을 사용하여 수화속도를 높인다.
- ③ 소요 워커빌리티 범위 내에서 단위수량을 줄인다.
- ④ 타설 속도를 빠르게 하고 1회의 타설 높이를 높게 한다.

6. 배합강도를 결정하기 위한 압축강도의 시험 횟수가 29회 이하이고 15회 이상인 경우는 압축강도의 표준편차에 보정계수를 곱하여야 하는데, 시험 횟수가 20회인 경우의 보정계수는?

- ① 1.16 ② 1.13
- ③ 1.08 ④ 1.03

7. 서중 콘크리트에 대한 아래에 설명에서 ()안에 들어갈 알맞은 수치는?

하루 평균기온이 ()°C를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.

- ① 25 ② 30
- ③ 35 ④ 40

8. 그리스트레스트 콘크리트에서 프리스트레싱할 때의 콘크리트 강도에 대한 아래의 설명에서 ()안에 들어갈 알맞은 수치는?

프리스트레싱을 할 때의 콘크리트의 압축강도는 어느 정도의 안전도를 확보하기 위하여 프리스트레스를 준 직후, 콘크리트에 일어나는 최대 압축응력의 ()배 이상이어야 한다.

- ① 1.5 ② 1.7
- ③ 2 ④ 2.3

9. 프리스트레스트 콘크리트의 그라우트 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 그라우트 시공은 프리스트레싱이 끝난 후 최대 10일 이내에는 실시하여야 한다.
- ② PS 강재를 부착시키는 포스트텐션 방식의 경우에는 그라우트에 의한 긴장재의 녹막이를 실시하여야 한다.
- ③ 그라우트 펌프는 그라우트를 천천히 그리고 공기가 혼입되지 않게 주입할 수 있는 것이어야 한다.
- ④ 주입 작업 중에는 애지테이터 등에 의하여 주입이 끝날 때까지 천천히 휘저어야 한다.

10. 콘크리트의 단위 잔골재량과 단위 굵은 골재량이 각각 700kg/m³과 1060kg/m³이며, 잔골재와 굵은 골재의 표준밀도가 각각 2.61g/cm³ 및 2.65g/cm³일 때 잔골재율(S/a)은?

- ① 35% ② 40%
- ③ 45% ④ 50%

11. 콘크리트의 균열보수공법과 관계가 먼 것은?

- ① 표면처리공법 ② 주입공법
- ③ 전기방식공법 ④ 충전공법

12. 섬유보강 콘크리트에서 사용되는 시멘트계 복합재료용 섬유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 강섬유 ② 폴리프로필렌섬유
- ③ 탄소섬유 ④ 면섬유

13. 콘크리트의 받아들이기 품질검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트 받아들이기 품질검사는 타설을 완료한 후 즉시 실시하여야 한다.
- ② 바다 잔골재를 사용할 경우 염소이온량에 대한 검사는 1일에 2회 실시한다.
- ③ 워커빌리티의 검사는 굵은 골재 최대 치수 및 슬럼프가 설정치를 만족하는지의 여부를 확인함과 동시에 재료 분리 저항성을 외관 관찰에 의해 확인하여야 한다.
- ④ 강도검사는 콘크리트의 배합검사를 실시하는 것을 표준으로 한다.

14. 강도 시험용 공시체를 이용하여 포괄인장강도 시험을 실시하였더니 212kN의 하중에서 파괴되었다면 포괄인장강도는? (단, 공시체의 규격은 $\phi 150\text{mm} \times 300\text{mm}$ 이다.)

- ① 1.0MPa ② 2.0MPa
- ③ 3.0MPa ④ 4.0MPa

15. 콘크리트의 압축강도 시험에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공시체의 높이(h)와 지름(d)의 비(h/d)가 작을수록 큰 강도를 나타낸다.
- ② 하중을 가하는 속도가 빠를수록 큰 강도를 나타낸다.
- ③ 시험 직전에 건조시켜 시험을 한 경우가 습윤 상태 그대로

로 시험하였을 때보다 작은 강도를 나타낸다.

- ④ 공시체의 높이(h)와 지름(d)의 비(h/d)가 같은 경우, 지름이 클수록 작은 강도를 나타낸다.

16. 고강도 콘크리트의 배합에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 가능한 작게 하여야 한다.
 ② 혼화재로서 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
 ③ 슬럼프는 작업이 가능한 범위 내에서 되도록 작게 한다.
 ④ 단위수량은 소요의 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 가능한 작게 하여야 한다.

17. 콘크리트 재료의 계량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계량은 현장 배합에 의해 실시하는 것으로 한다.
 ② 혼화재의 경우 계량허용오차가 $\pm 3\%$ 이다.
 ③ 각 재료는 1배치씩 질량으로 계량하여야 하나, 물과 혼화재 용액은 용적으로 계량해도 좋다.
 ④ 혼화제를 녹이는 데 사용하는 물은 단위 수량의 일부로 보아야 한다.

18. 콘크리트에 양생을 실시하는 이유로 볼 수 없는 것은?

- ① 시멘트의 수화반응 억제 ② 양호한 강도의 발전
 ③ 초기균열의 발생 억제 ④ 외부 충격으로부터 보호

19. 외기온도가 25℃일 때 하층 콘크리트 비비기 시작에서부터 하층 콘크리트 타설 완료한 후, 상층 콘크리트가 타설되기까지 시간(허용 이어치기 시간간격)의 표준은?

- ① 1시간 ② 1.5시간
 ③ 2시간 ④ 2.5시간

20. 슬럼프시험에서는 3개 층으로 나누어 슬럼프 콘에 시료를 채우고 다짐을 하는데 이 때 각 층마다 필요한 다짐 횟수는?

- ① 10회 ② 15회
 ③ 20회 ④ 25회

2과목 : 건설재료 및 시험

21. 암석 특유의 천연적으로 갈라진 금을 무엇이라 하는가?

- ① 돌눈 ② 석리
 ③ 벽개 ④ 절리

22. 잔골재 A의 조립률이 3.2, 잔골재 B의 조립률이 2.2인 2가지 골재로 조립률이 2.8되는 잔골재 C를 만들고자 할 때 잔골재 A와 B를 어느 정도의 중량비로 합성하여야 하는가? (단, A:B의 중량비)

- ① 30%:70% ② 40%:60%
 ③ 50%:50% ④ 60%:40%

23. 역청재료의 신도 시험에서 저온에서 시험할 때 적용하는 온도는?

- ① 0℃ ② 4℃
 ③ 8℃ ④ 16℃

24. 시멘트의 응결에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 온도가 낮을수록 응결은 빨라진다.
 ② 습도가 낮을수록 응결은 빨라진다.

③ 분말도가 높을수록 응결은 빨라진다.

④ 풍화된 시멘트는 일반적으로 응결이 지연된다.

25. 시멘트의 비표면적 시험에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 블레인 공기 투과 장치를 사용하여 시험할 수 있다.
 ② 시멘트의 분말도를 알아보는 시험이다.
 ③ 시멘트 내의 공기량을 측정하는 시험이다.
 ④ 표준체에 의한 방법으로도 시험할 수 있다.

26. 플라이 애시에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 콘크리트에 혼합하면 워커빌리티가 좋아진다.
 ② 규산백토, 화산재 등이 있고 천연적인 것과 인공적인 것이 있다.
 ③ 화학적 성분이 시멘트와 거의 같으므로 시멘트의 한 종류라고 볼 수 있다.
 ④ 고로에서 나오는 광재를 공기 중에서 냉각시켜 잘게 분쇄하여 분말로 만든 것이다.

27. 다음 암석 중 압축강도가 가장 큰 것은?

- ① 화강암 ② 점판암
 ③ 응회암 ④ 사암

28. 굵은 골재의 체가름 시험 결과 각 체의 누적잔류량이 아래의 표와 같을 때 조립률은?

체의 크기(mm)	80	40	20	10	5	2.5
누적 잔류량(%)	0	5	55	80	95	100

- ① 3.35 ② 5.58
 ③ 7.35 ④ 7.58

29. 재료가 하중을 받아 파괴될 때까지의 에너지 흡수 능력으로, 높은 응력에 견디며 큰 변형을 나타내는 성질을 무엇이라 하는가?

- ① 강성 ② 탄성
 ③ 수축 ④ 인성

30. 골재 안정성 시험에 사용하는 시험용 용액은?

- ① 질산 용액 ② 황산나트륨 포화 용액
 ③ 탄닌산 용액 ④ 질산나트륨 포화 용액

31. 아스팔트의 침입도를 시험하는 목적은?

- ① 반죽질기(컨시스턴시)를 측정하기 위하여
 ② 연성을 조사하기 위하여
 ③ 응결시간을 측정하기 위하여
 ④ 연화점을 측정하기 위하여

32. 금속재료의 경도 측정방법이 아닌 것은?

- ① 앵글로 시험기에 의한 방법
 ② 브리넬 시험기에 의한 방법
 ③ 쇼어 시험기에 의한 방법
 ④ 비커스 시험기에 의한 방법

33. 합판의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동일한 원재로부터 많은 정목판과 나무 결무늬판이 제조된다.

- ② 팽창, 수축 등의 결점은 없으나 방향에 따라 강도의 차가 심하다.
- ③ 폭이 넓은 판을 쉽게 얻을 수 있다.
- ④ 목재의 완전 이용이 가능하다.

34. AE제 사용의 목적으로 가장 적당한 것은?

- ① 압축강도의 증가 ② 슬럼프의 감소
- ③ 동결융해 저항성의 증가 ④ 해수에 대한 저항성 감소

35. 골재에 대한 시험결과가 아래 표와 같을 때 이 골재의 공극률(%)은?

- 밀도 : 2.81g/cm ³
- 단위용적질량 : 1.69g/cm ³

- ① 33.7% ② 39.9%
- ③ 60.1% ④ 66.3%

36. 다음 혼화재료 중 사용량이 5% 이상이어서 콘크리트의 배합설계에 고려해야 하는 것은?

- ① AE감수제 ② 유동화제
- ③ 급결제 ④ 플라이 애시

37. 그라우트(grout)용 혼화제로서 필요한 성질에 해당하지 않는 것은?

- ① 재료의 분리가 일어나지 않아야 한다.
- ② 블리딩 발생이 없어야 한다.
- ③ 주입이 용이하여야 한다.
- ④ 구라우트를 수축시키는 성질이 있어야 한다.

38. 다음 중 폭약으로 칼릿(carlit)을 사용할 수 없는 것은?

- ① 경질토사의 절토용
- ② 채석장에서 큰 돌의 채취용
- ③ 용수가 있는 터널공사의 발파용
- ④ 갱외(坑外)의 암설절취용

39. 다음 아스팔트 중 석유 아스팔트에 속하는 것은?

- ① 샌드 아스팔트 ② 록 아스팔트
- ③ 레이크 아스팔트 ④ 스트레이트 아스팔트

40. 다음 시멘트 중 혼합시멘트에 속하는 것은?

- ① 내화물용 알루미늄 시멘트 ② 포틀랜드 포졸란 시멘트
- ③ 조강 포틀랜드 시멘트 ④ 초속경 시멘트

3과목 : 건설시공학

41. 공사관리의 3대 요소에 포함되지 않는 것은?

- ① 공정관리 ② 품질관리
- ③ 원가관리 ④ 유지관리

42. 아래의 표에서 설명하고 있는 아스팔트 포장의 유지공법은?

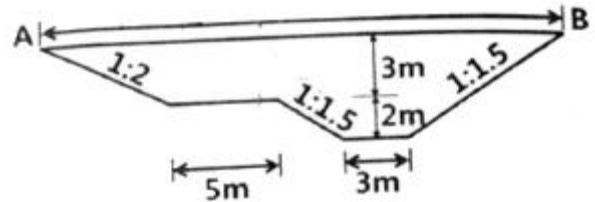
아스팔트 포장에 포트, 홈, 단차, 부분적인 균열과 침하 등과 같은 파손이 있을 때 포장재로 채우는 응급적인 처리방법이다.

- ① 패칭 ② 오버레이
- ③ 재포장 ④ 서피스 리사이클링

43. 교대의 측장유동의 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 교대 배면에 압성토를 한다.
- ② 뒷채움시 경량 성토재로 시공한다.
- ③ 교대 전면에 지지 구조물을 설치한다.
- ④ 교량의 상부를 접속슬래브로 연결한다.

44. 다음 그림과 같이 터파기를 할 때 A~B의 수평거리는?



- ① 24.5m ② 25.5m
- ③ 28.0m ④ 30.5m

45. 현장타설 콘크리트 말뚝의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 지지층의 깊이에 따라 말뚝길이의 조정이 가능하다.
- ② 선단부에 구근을 만들어 지지력을 크게 할 수 있다.
- ③ 현장에서 직접 타설하므로 시공 중 및 시공 후 품질관리가 용이하다.
- ④ 말뚝재료의 낭비가 없고 수송의 제한이 없다.

46. 다음 중 옹벽의 안정검토 항목에 포함되지 않는 것은?

- ① 활동에 대한 안정 ② 전도에 대한 안정
- ③ 지반 지지력에 대한 안정 ④ 수동토압에 대한 안정

47. 아래의 표에는 설명하는 콘크리트 교량가설공법은?

하천이나 계곡을 횡단하는 연속교 및 도로, 철도를 횡단하는 고가교의 PC교량 건설에 적용할 수 있는 가설공법으로 1지간의 구간에 벤트(Bent)나 동바리 공없이 전방으로 압축하면서 장대교를 가설한다.

- ① FCM ② PSM
- ③ FSM ④ ILM

48. 콘크리트 포장과 비교할 때 아스팔트 포장의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 유지보수 및 부분적 보수가 용이하다.
- ② 판구조이며 가용성 포장이다.
- ③ 교통개발 시기를 단축시킬 수 있다.
- ④ 중차량에 대한 내구성이 부족하다.

49. 흙막이 공사에서 어스앵커(Earth Anchor)공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 굴착면의 폭이 좁을 때 버팀보보다 유리하다.
- ② 작업공간이 넓게 확보된다.
- ③ 정착지반이 약할 경우 앵커의 길이가 길어진다.
- ④ 앵커가 인접대지를 침범하는 경우 민원이 발생될 수 있다.

50. 다음 중 현장 타설 콘크리트 말뚝의 종류가 아닌 것은?

- ① 프랭키 말뚝 ② 배토 말뚝
③ 페데스탈 말뚝 ④ 레이먼드 말뚝

51. 수로나 도로, 철도 기타 지상구조물의 지하에서 횡단하여 물의 통로를 만드는 지하구조로서 용수, 배수, 운하 등 성질이 다른 수로가 교차하여 합류시킬 수 없을 경우, 수로교로서는 안 될 경우, 또 다른 수로 혹은 노선과 교차할 경우에 사용하는 것은?

- ① 관암거 ② 다공관거
③ 함거 ④ 사이편관거

52. 성토용 다짐기계 중 철륵 표면에 다수의 돌기를 붙여 접지면적을 작게 하여 접지압을 증가시킨 롤러로서 습지와 같은 연약 지반의 다짐에 적당한 것은?

- ① 램핑 롤러 ② 탠덤 롤러
③ 머캐덤 롤러 ④ 타이어 롤러

53. 성토공법 중 공사 중에 압축이 적어 완성 후 침하기 크니깐 공사속도가 빨라 도로 및 철도의 낮은 성토에 많이 사용하는 공법은?

- ① 수평층 쌓기 ② 전방층 쌓기
③ 물다짐 쌓기 ④ 비계층 쌓기

54. 댐의 위치 선정조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 댐 상류는 집수분지를 이루고 있는 곳
② 댐 기초 바닥부는 양질의 두꺼운 암층인 곳
③ 계곡 폭이 넓고, 양안이 낮으며 마주보고 있는 곳
④ 다량의 저수가 가능하고 집수면적이 큰 곳

55. 40000m³의 성토구간이 있다. 토사를 운반하여 성토하고자 할 때 필요한 토량을 흐트러진 토량으로 구하면? (단, L=1.25, C=0.80이다.)

- ① 50000m³ ② 57500m³
③ 62500m³ ④ 67500m³

56. 토공 작업에서 불도저로 토량 138240m³를 60일 만에 끝내려고 할 때 불도저의 소요 대수는? (단, 불도저 1시간당 작업량 24m³/h, 1일 작업시간 8시간, 가동률 80%)

- ① 19대 ② 15대
③ 12대 ④ 10대

57. 수직갱에 물이 고여 있을 때 사용하면 편리한 발파 방법은?

- ① 번 컷 ② 스윙 컷
③ 노 컷 ④ 피라미드 컷

58. 아래의 표에서 설명하는 불도저의 종류는?

불도저의 배토판을 수평면에 대해서 약 10° 기울인 것으로 옆도랑 파기 및 경토 굴착에 유리한 불도저

- ① 레이크도저 ② 리퍼도저
③ 습지도저 ④ 틸트도저

59. 뉴매틱 케이슨공법의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공정이 빠르고, 공사기간도 확실히 예정할 수 있다.

② 비교적 정확히 지지력 측정이 가능하다.

③ 인접 지반 침하의 현상을 일으키지 않는다.

④ 소규모의 공사나 깊이가 얕은 경우 경제적인 공법이다.

60. 터널에 인버트 아치(Invert arch)를 시공할 필요가 있는 경우는?

- ① 용수가 많을 때 ② 경사가 클 때
③ 지질이 나쁠 때 ④ 단면은 크게 굴착할 때

4과목 : 토질 및 기초

61. Hazen이 제안한 균등계수가 5 이하인 균등한 모래의 투수계수(k)를 구할 수 있는 경험식으로 옳은 것은? (단, c는 상수이고 D₁₀은 유효입경이다.)

- ① $k=cD_{10}(cm/s)$ ② $k=cD_{10}^2(cm/s)$
③ $k=cD_{10}^3(cm/s)$ ④ $k=cD_{10}^4(cm/s)$

62. 포화단위중량이 1.8t/m³인 모래지반이 있다. 이 포화 모래지반에 침투수압의 작용으로 모래가 분출하고 있다면 한계동수경사는?

- ① 0.8 ② 1.0
③ 1.8 ④ 2.0

63. 흙의 다짐시험에서 다짐 에너지를 증가시킬 때 일어나는 변화로 옳은 것은?

- ① 최적함수비와 최대건조밀도가 모두 증가한다.
② 최적함수비와 최대건조밀도가 모두 감소한다.
③ 최적함수비는 증가하고 최대건조밀도는 감소한다.
④ 최적함수비는 감소하고 최대건조밀도는 증가한다.

64. 진동이나 충격과 같은 동적외력의 작용으로 모래의 간극비가 감소하며 이로인하여 간극수압이 상승하여 흙의 전단강도가 급격히 소실되어 현탄액과 같은 상태로 되는 현상은?

- ① 액상화 현상 ② 동상 현상
③ 다일러턴시 현상 ④ 틱소트로피 현상

65. 유선망을 이용하여 구할 수 없는 것은?

- ① 간극수압 ② 침투수량
③ 동수경사 ④ 투수계수

66. 어떤 포화점토의 일축압축강도(q_u)가 3.0kg/cm²이었다. 이 흙의 점착력(c)은?

- ① 3.0kg/cm² ② 2.5kg/cm²
③ 2.0kg/cm² ④ 1.5kg/cm²

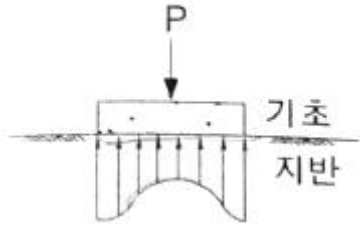
67. 입구분포곡선에서 통과율 10%에 해당하는 입경(D₁₀)이 0.005mm이고, 통과율 60%에 해당하는 입경(D₆₀)이 0.025mm일 때 균등계수(C_u)는?

- ① 1 ② 3
③ 5 ④ 7

68. 다음 중 말뚝의 정역학적 지지력공식은?

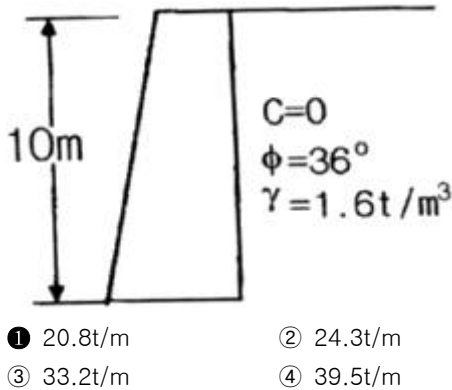
- ① Sandr 공식 ② Terzaghi 공식
③ Engineering News 공식 ④ Hiley 공식

69. 다음 그림과 같은 접지압 분포를 나타내는 조건으로 옳은 것은?



- ① 점토지반, 강성기초 ② 점토지반, 연성기초
③ 모래지반, 강성기초 ④ 모래지반, 연성기초

70. 다음 그림과 같은 높이가 10m인 옹벽이 점착력이 0인 건조한 모래를 지지하고 있다. 모래의 마찰각이 36° , 단위중량이 1.6t/m^3 일 때 전 주동토압은?

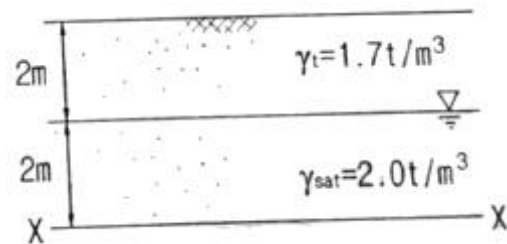


- ① 20.8t/m ② 24.3t/m
③ 33.2t/m ④ 39.5t/m

71. 연약점토지반($\phi=0$)의 단위중량이 1.6t/m^3 , 점착력이 2t/m^2 이다. 이 지반을 연직으로 2m 굴착하였을 때 연직사면의 안전율은?

- ① 1.5 ② 2.0
③ 2.5 ④ 3.0

72. 그림과 같은 모래지반에서 X-X면의 전단강도는? (단, $\phi=30^\circ$, $c=0$)



- ① 1.56t/m^2 ② 2.14t/m^2
③ 3.12t/m^2 ④ 4.27t/m^2

73. 점성토 지반에 사용하는 연약지반 개량 공법이 아닌 것은?

- ① Sand drain 공법 ② 침투압 공법
③ Vibro floatation 공법 ④ 생석회 말뚝 공법

74. 다음 중 동해가 가장 심하게 발생하는 토질은?

- ① 실트 ② 점토
③ 모래 ④ 콜로이드

75. 점토의 예민비(sensitivity ratio)는 다음 시험 중 어떤 방법으로 구하는가?

- ① 삼축압축시험 ② 일축압축시험
③ 직접전단시험 ④ 베인시험

76. 압밀계수가 $0.5 \times 10^{-2} \text{cm}^2/\text{s}$ 이고, 일면 배수 상태의 5m 두께 점토층에서 90%압밀이 일어나는데 소요되는 시간은? (단, 90% 압밀도에서 시간계수(T)는 0.848)

- ① 2.12×10^7 초 ② 4.24×10^7 초
③ 6.36×10^7 초 ④ 8.48×10^7 초

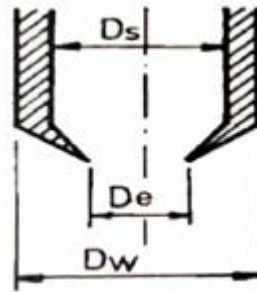
77. 사질지반에 $40\text{cm} \times 40\text{cm}$ 재하판으로 재하 시험한 결과 16t/m^2 의 극한지지력을 얻었다. $2\text{m} \times 2\text{m}$ 의 기초를 설치하면 이론상 지지력은 얼마나 되겠는가?

- ① 16t/m^2 ② 32t/m^2
③ 40t/m^2 ④ 80t/m^2

78. 모래 치환법에 의한 흙의 밀도 시험에서 모래(표준사)는 무엇을 구하기 위해 사용되는가?

- ① 흙의 중량 ② 시험구멍의 부피
③ 흙의 함수비 ④ 지반의 지지력

79. 아래는 불교란 흙 시료를 채취하기 위한 샘플러 선단의 그림이다. 면적비(A_r)를 구하는 식으로 옳은 것은?



①
$$A_r = \frac{D_s^2 - D_e^2}{D_e^2} \times 100(\%)$$

②
$$A_r = \frac{D_w^2 - D_e^2}{D_e^2} \times 100(\%)$$

③
$$A_r = \frac{D_s^2 - D_e^2}{D_w^2} \times 100(\%)$$

④
$$A_r = \frac{D_s^2 - D_e^2}{D_s^2} \times 100(\%)$$

80. 간극비(e) 0.65, 함수비(w) 20.5%, 비중(G_s) 2.69인 사질점토의 습윤단위중량(γ)는?

- ① 1.02g/cm^3 ② 1.35g/cm^3
③ 1.63g/cm^3 ④ 1.96g/cm^3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	④	④	③	①	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	③	③	②	②	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	①	③	①	①	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	③	②	④	④	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	①	③	④	④	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	③	③	②	②	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	④	①	④	④	③	②	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	③	①	②	②	④	②	②	④